

Chap N°3

Réseaux WAN

Relais de Trames

Partie N°2

Qu'est-ce qu'un réseau Frame Relay?

- Réseau WAN
- Réseau à commutation de Trames
- Réseau de niveau 2 (Couche liaison de données)

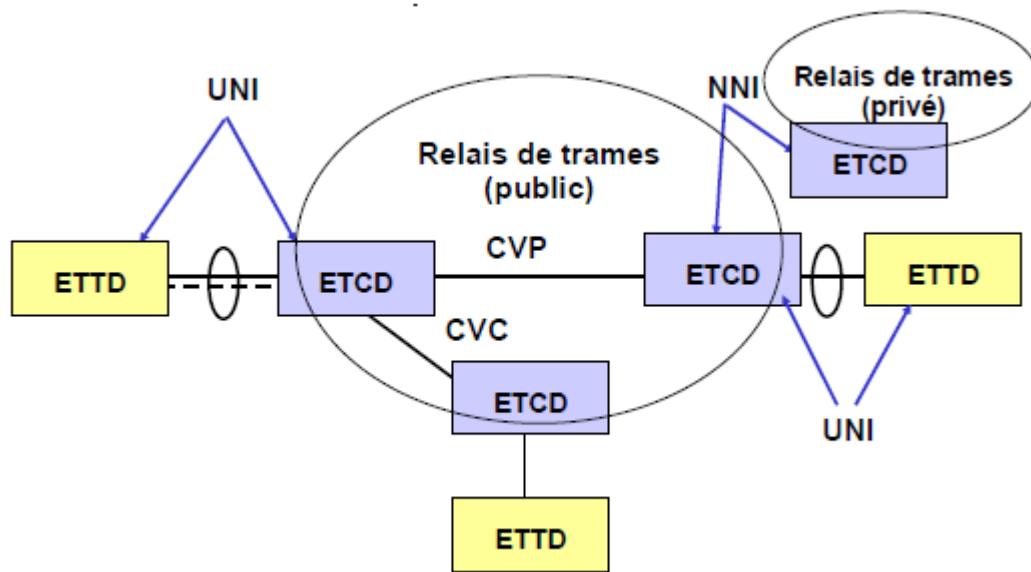
Qu'est-ce qu'un réseau Frame Relay?

- Un réseau WAN
- Un Réseau Relais de Trames
- **Un réseau de niveau 2 (Couche Liaison de données)**
- Un réseau basé sur la commutation de Trames avec le DLCI
- Usage de l'identifiant DLCI – Data Link Connection Identifier
- **Equipement – Un Switch appelé FRAD – Frame Relay Access Device**
- Mécanisme de contrôle de de flux & congestion est défini pour gérer la qualité de service avec les bits dans la trame Frame Relay
 - BECN
 - FECN
 - DE
 - La Trame CLLM
- **Un réseau de transmission de données**
- Un réseau d'interconnexion de LANs
- **Un réseau orienté connexion**
- La liaison virtuelle est caractérisée par un identificateur de lien logique : DLCI (Data Link Connection Identifier. On a 2 Types de liaisons virtuelles : CVP & CVC
- **Réseau offrant des LS ou LL dédiées aux entreprises moyennant des redevances mensuelles en fonction des capacités demandées.**

Frame Relay - Objectifs

- ❑ Répondre aux besoins nouveaux nécessitant l'utilisation de bande passante plus large (ex : interconnexion de LAN).
- ❑ Résoudre les problèmes croissants qui se manifestent par la multiplication des circuits et la sous-utilisation de la bande passante.
- ❑ Pouvoir traiter, de manière transparente, plusieurs protocoles de liaison et fournir en même temps des services de routage.
- ❑ Améliorer les temps de réponse du côté opérateur et permettre ainsi une augmentation du débit.

Frame Relay - Architecture



Architecture et normes :

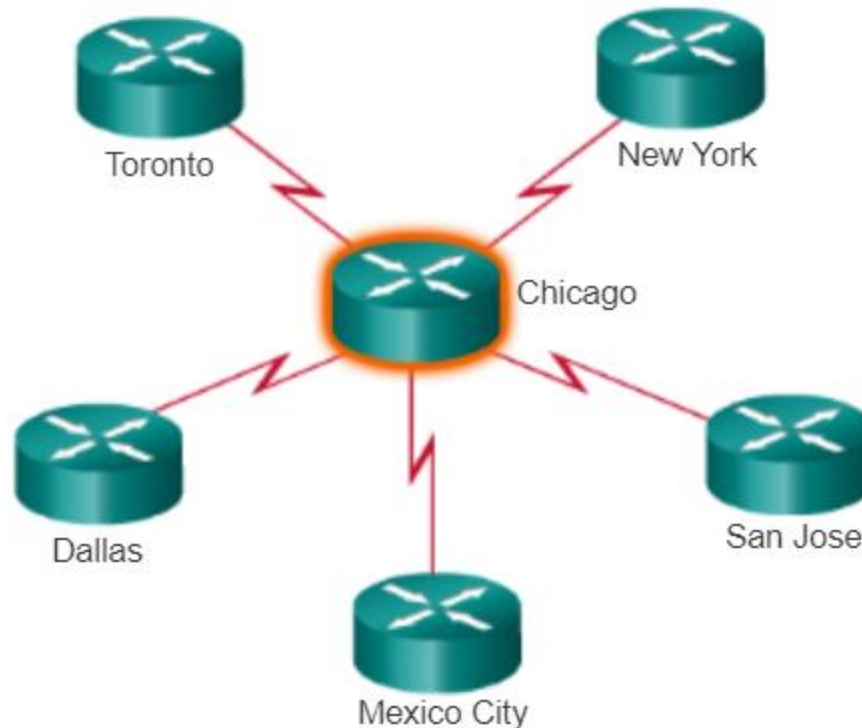
Deux situations peuvent se présenter suivant que la liaison entre l'ETTD et l'ETCD est privée ou publique.

- Pour un accès à un réseau public, la liaison est opérée à travers une **Interface Usager/Réseau (UNI)**.
- Pour un accès via un réseau privé, la liaison est opérée à travers une **Interface Réseau/Réseau (NNI)**

- ❑ Le FR a été initialement défini comme étant un protocole orienté connexion.
 - ✓ Etablissement de liaisons virtuelles (Q933)
 - ✓ Liaison virtuelle à la demande ou permanente (SVC ou PVC)
- ❑ La liaison virtuelle est caractérisée par un identificateur de lien logique : **DLCI (Data Link Connection Identifier)**

Frame Relay : Topologie

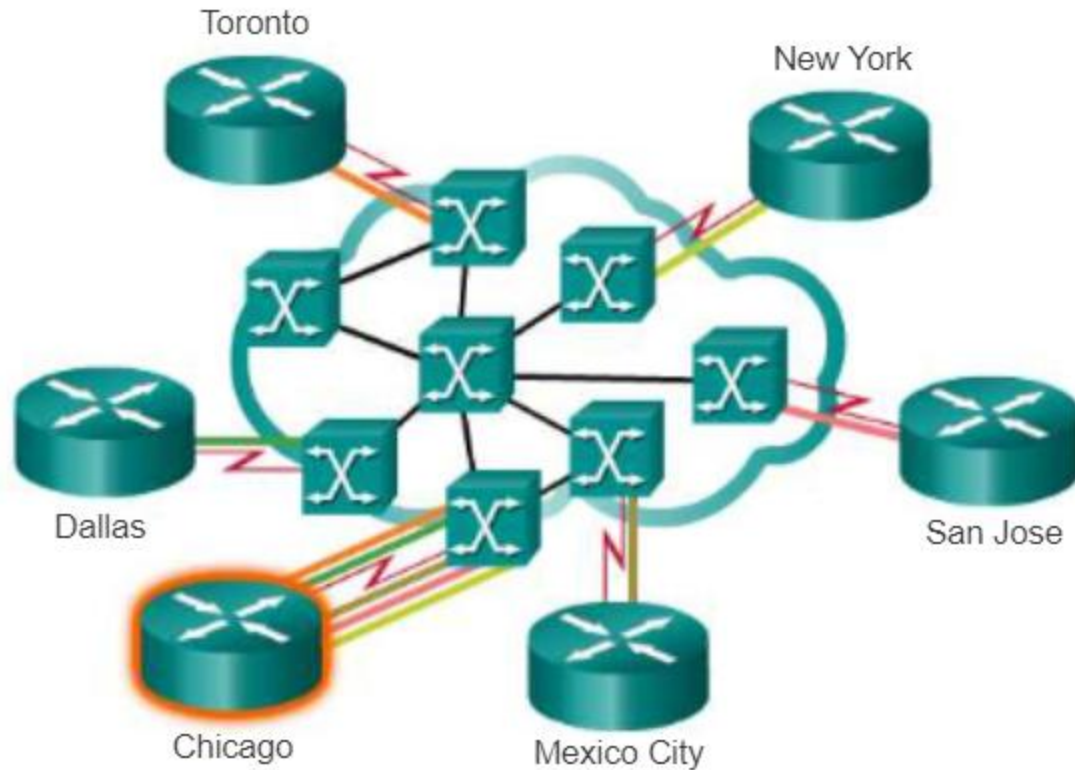
Topologie en étoile (Hub and Spoke)



Topologie en étoile : concentrateur (hub) de Chicago avec 5 liaisons physiques (spokes).

Frame Relay : Topologie

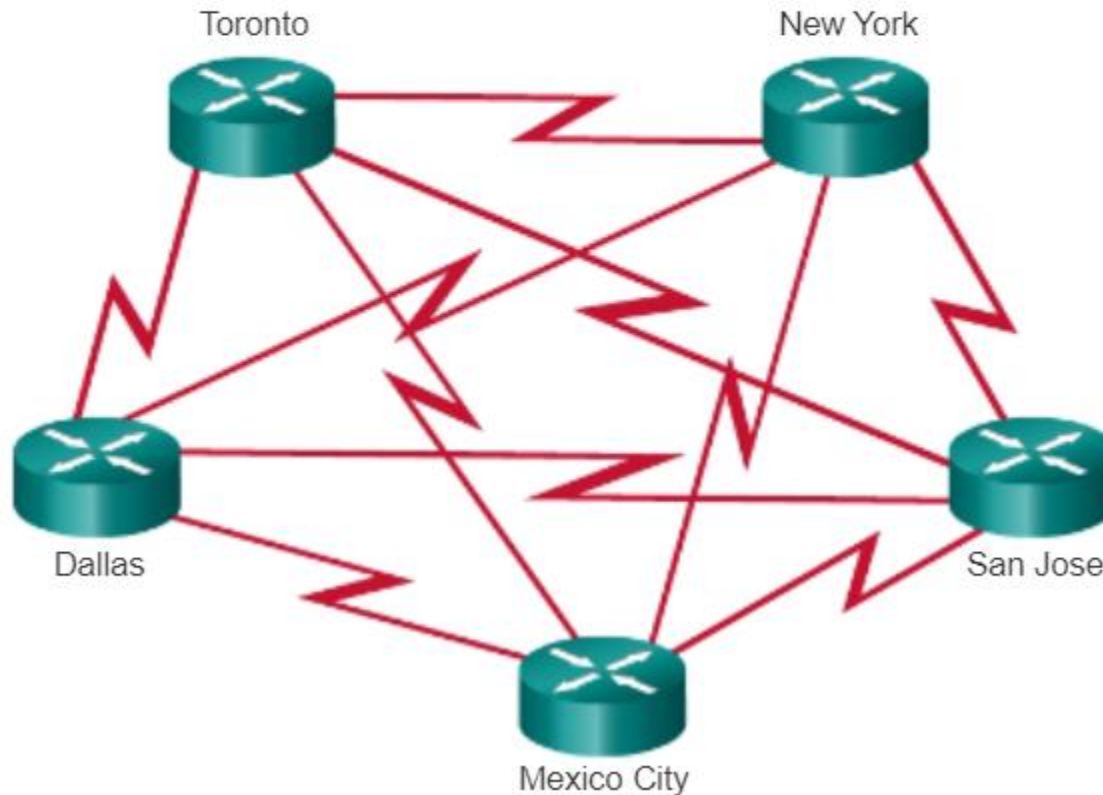
Topologie en étoile Frame Relay



Concentrateur (hub) de Chicago avec une liaison physique portant cinq circuits virtuels.

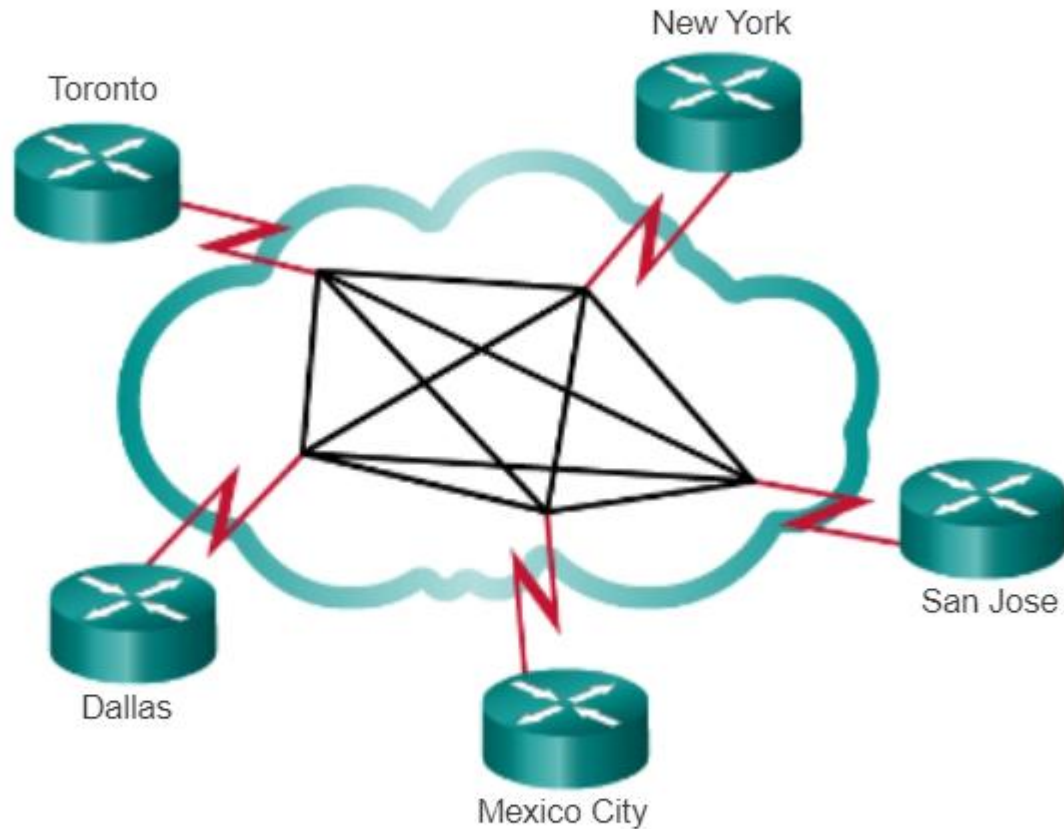
Frame Relay : Topologie

Topologie à maillage global



Frame Relay : Topologie

Maillage Frame Relay



Topologie à maillage global : chaque ETTD dispose d'une liaison physique portant 4 circuits virtuels.

Frame Relay - Principe

- ❑ Les sites terminaux doivent mettre en œuvre dans leurs couches basses les mêmes protocoles que ceux mis en œuvre dans le réseau FR
- ❑ Les protocoles de bout en bout sont libres
 - offre une voie de communication fonctionnellement équivalente à une liaison spécialisée.
- ❑ Les nœuds FR ont 3 fonctions principales :
 - **multiplexage** des circuits virtuels au niveau liaison
 - détection d'erreurs
 - commutation et relayage des messages pour construire un circuit virtuel de bout en bout

La commutation au niveau trame

❑ Objectif :

- améliorer les performances d'une commutation au niveau paquet en diminuant le nombre de niveaux de l'architecture à traverser à chaque nœud.
 - on n'est plus obligé de décapsuler la trame pour retrouver le paquet.

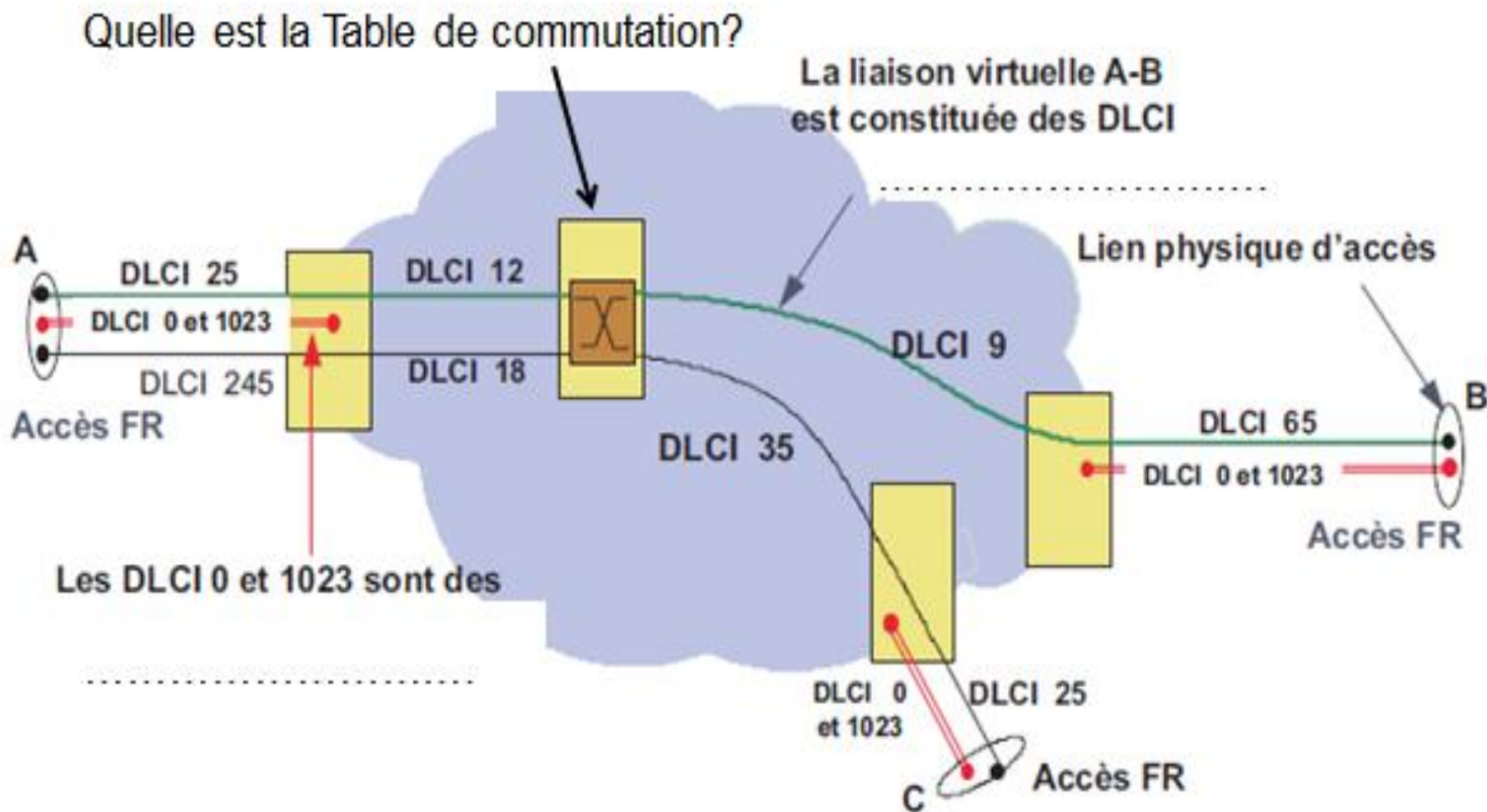
❑ Réalisation :

- mise en place d'un circuit virtuel (liaison virtuelle)
- des références sont placées dans la trame pour pouvoir effectuer la commutation
- les références sont déterminées grâce à la signalisation
- références fixes → ~ liaison spécialisée

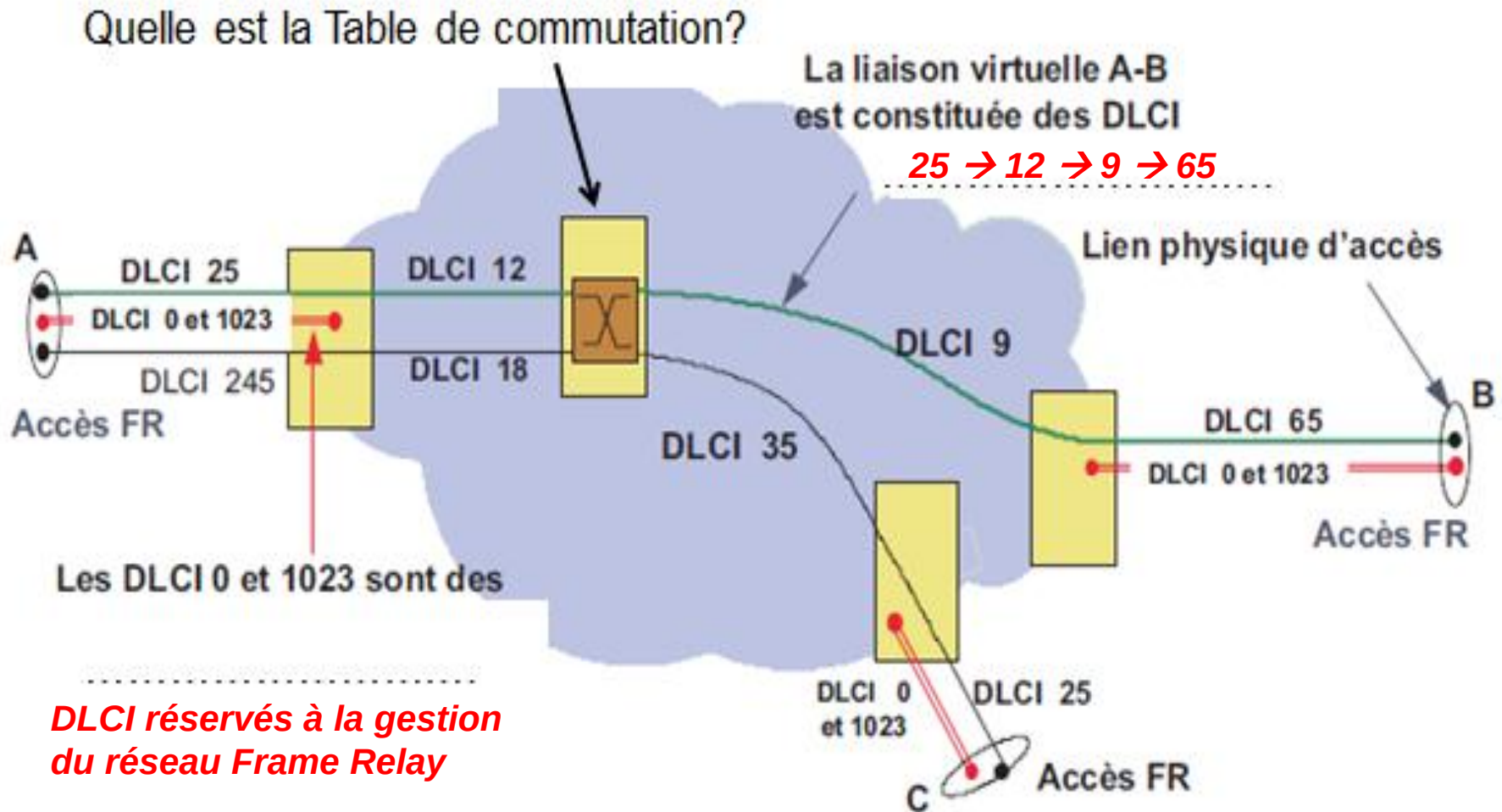
La commutation dans FR

- ❑ La champ adresse de la trame contient notamment un numéro de circuit logique :
 - DLCI : Data Link Connection Identifier
- ❑ Chaque nœud possède une table de commutation qui associe à un DLCI sur une voie entrante un DLCI sur une voie sortante et une voie de sortie
- ❑ Lorsque le nœud de commutation reçoit une trame :
 - lit la valeur du DLCI
 - lit la voie de sortie et le DLCI de sortie
 - remplace le champ DLCI de la trame par la valeur DLCI de sortie obtenue
 - met la trame dans la file d'émission de la voie de sortie

Frame Relay : Commutation de Trames



Frame Relay : Commutation de Trames



Contrôle de flux dans FR

- ❑ Un protocole simple de commutation dans chaque nœud :
 - pas de réservation, pas de contrôle de flux
 - ➔ phénomènes de congestion
- ❑ FR propose des mécanismes de :
 - contrôle d'admission
 - chaque abonné souscrit un contrat
 - suivi de trafic
 - le flux envoyé par l'utilisateur est surveillé
 - contrôle de congestion
 - alerte (notification) des utilisateurs en cas de congestion

Contrôle d'admission

❑ Réalisation :

- le contrat spécifie un débit moyen :
 - CIR (Committed Information Rate)
 - le client ne doit pas envoyer en moyenne plus que CIR
 - le réseau (l'exploitant) doit au minimum acheminer CIR
- le contrat spécifie la taille maximale autorisé de rafales (pics de trafic) :
 - EBS (Excess Burst Size)
 - Au-delà de EBS les trames seront détruites par le réseau dès leur soumission
- aux point d'accès : des fonctions de gestion de flux vérifie la conformité du trafic au contrat.

Contrôle de congestion

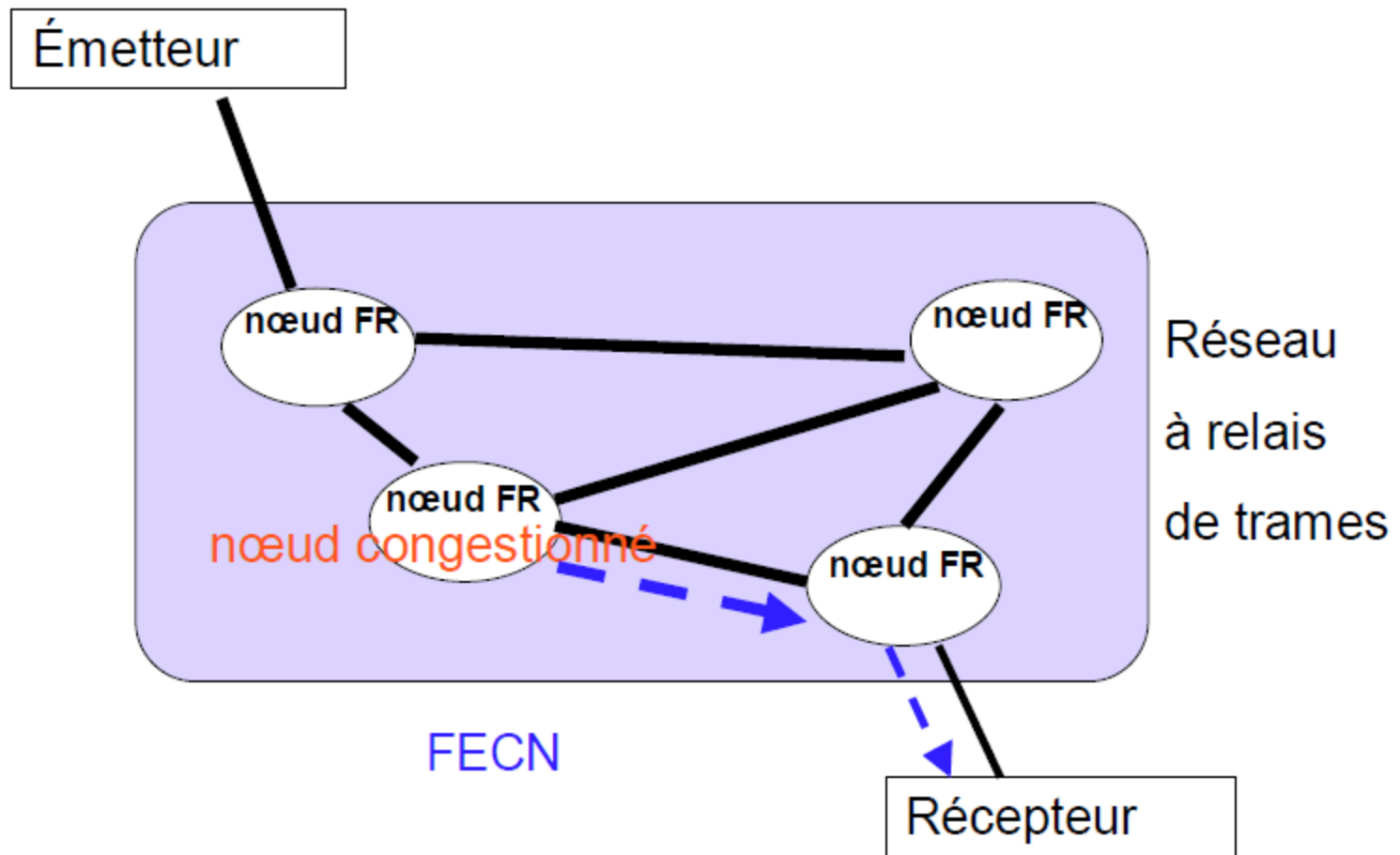
❑ Objectif :

- garantir une qualité de service satisfaisante pour l'utilisateur en évitant les pertes et les délais excessifs.

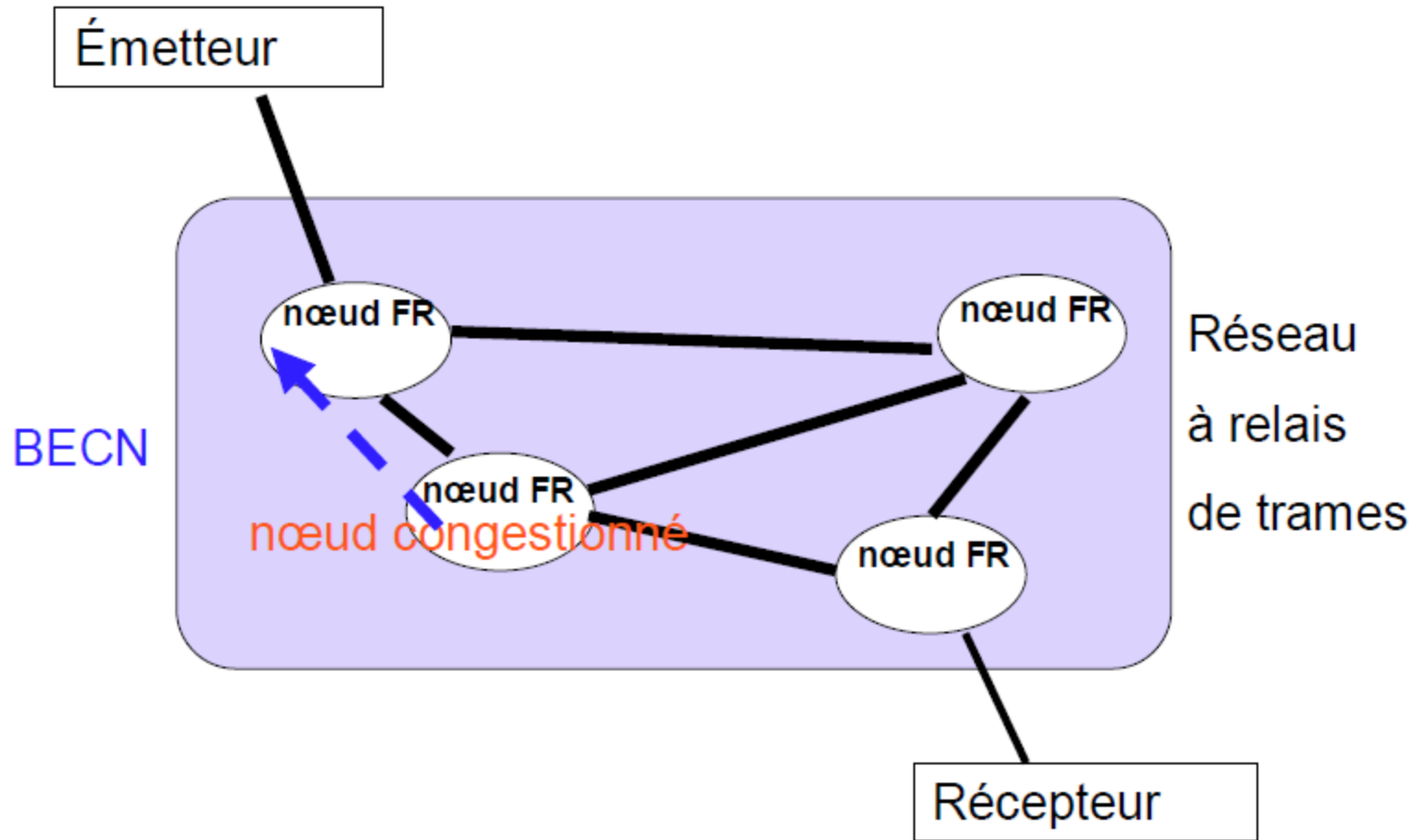
❑ Réalisation :

- la congestion est estimée sur la base des mesures de charge (mémoire tampon, charge CPU, délai de transit, etc.)
- alerte des utilisateurs en cas de congestion
- deux bits sont prévus :
 - FECN : Forward Explicit Congestion Notification : notification de congestion en aval
 - BECN : Backward Explicit Congestion Notification : notification de congestion explicite vers l'avant

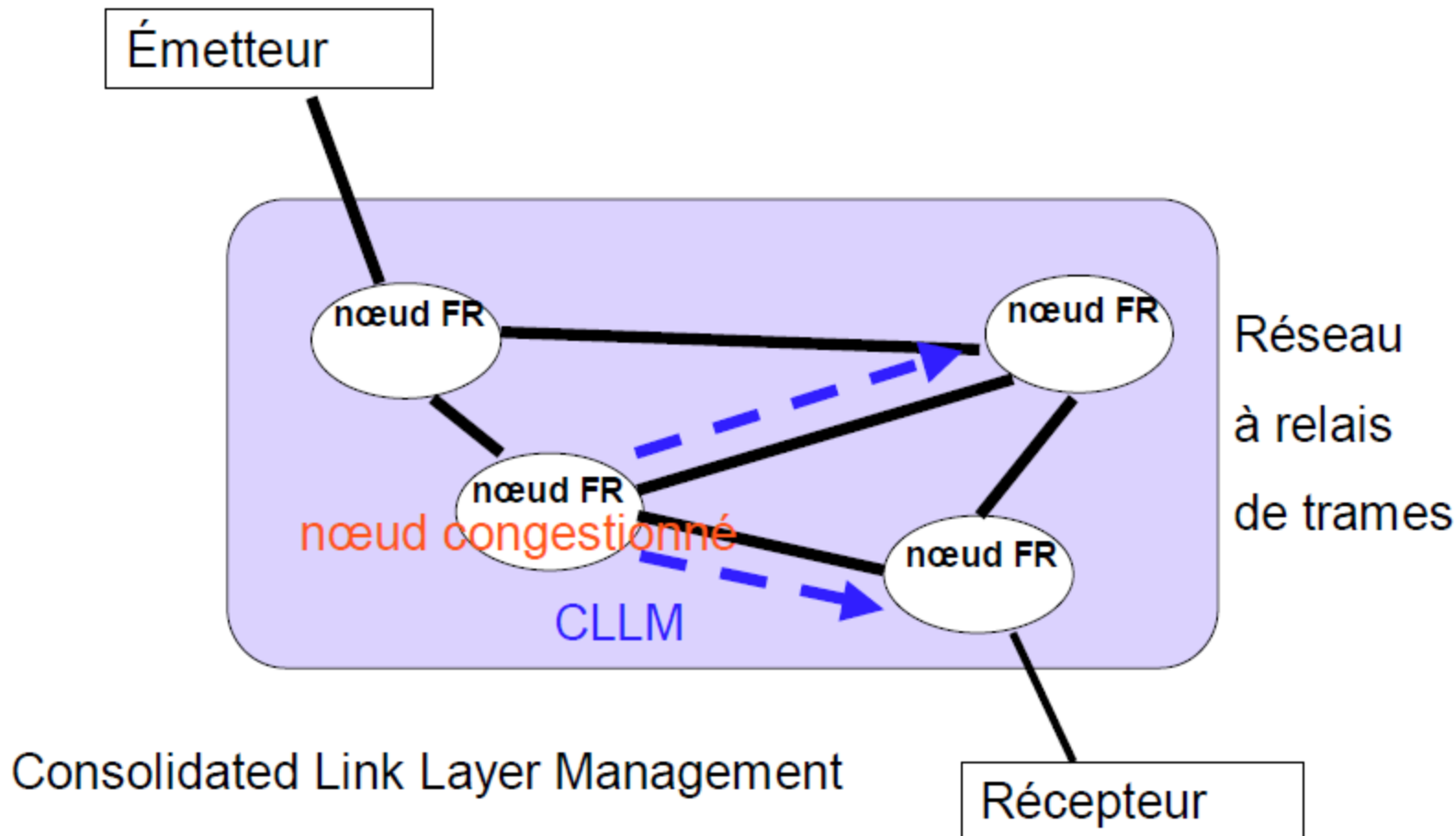
Contrôle de congestion



Contrôle de congestion



Contrôle de congestion



Trame

Structure des trames (Q 922)

C'est la trame du LAP-D du RNIS (offrant la possibilité de fonctionner en multipoint), légèrement modifiée pour tenir compte du contexte du relayage de trame.

Drapeau				
DLCI			C/R	EA=0
DLCI	FECN	BECN	DE	EA=1
Champ de données (longueur variable ≤ 8192 octets)				
FCS				

FCS				
Drapeau				

Trame

Structure des trames (Q 922)

Le champ d'adresse peut avoir deux longueurs :

8	7	6	5	4	3	2	1
DLCI						C/R	0
DLCI				FE CN	BE CN	D E	1

DLCI = 10 bits = 1024 adresses

Trame

Structure des trames (Q 922)

Le champ d'adresse peut avoir trois longueurs :

8	7	6	5	4	3	2	1
DLCI						0	0
DLCI				FE CN	BE CN	D E	0
DLCI						C/R	1

DLCI = 16 bits = 65 536 adresses

Trame

Structure des trames (Q 922)

Le champ d'adresse peut avoir quatre longueurs :

8	7	6	5	4	3	2	1
DLCI						0	0
DLCI				FE CN	BE CN	D E	0
DLCI							0
DLCI						C/R	1

DLCI = 23 bits = 8 388 608 adresses

DLCI

Valeur DLCI			FONCTIONS
2 octets	3 octets	4 octets	
0	0	0	Canal de gestion de l'interface locale (LMI, Local Management Interface)
1 à 15	1 à 1023	1 à 131 071	Usage réservé
16 à 991	1024 à 63 487	131 072 à 8 126 463	Disponible pour les circuits temporaires ou permanents
992 à 1007	63 488 à 64 511	8 126 464 à 8 257 535	Réservé pour la gestion du réseau FR
1008 à 1022	64 512 à 65 534	8 257 536 à 8 388 606	Usage réservé
1023	65 535	8 388 607	Réservé aux messages de gestion des couches supérieures et CLLM

Frame Relay : conclusions

- ❑ FR : solution intermédiaire
- ❑ Le multiplexage est plus efficace que dans X.25
- ❑ FR n'introduit pas de déséquencelement mais perd des trames.
- ❑ FR montre l'efficacité de la commutation de trames
- ❑ Produits FR :
 - Nortel, Ascend, etc.
 - Débits offerts par les commutateurs : 64 kbit/s à 45 Mbit/s
 - utilisation principale : liaison spécialisée

Exercice N°1 – Etude de cas pratique

Une entreprise cherche à disposer son propre réseau de communication et relier ses différentes succursales (LANs) pour le transfert des données sur un lien sécurisé. Plusieurs options sont offertes et vous êtes choisis pour proposer la meilleure solution.

Questions :

1. Quels sont les accès disponibles sur le RNIS ? Préciser le débit de chaque accès.
2. Cette entreprise a déjà un PABX pour les communications internes et un modem-routeur pour l'accès Internet, quel accès RNIS est conseillé à cette entreprise ? Justifier.
3. Quelles sont les fonctions du modem ?
4. Donner les caractéristiques du modem ?
5. Quel est le type de transmission utilisée (Bande de base ou Large bande) pour la solution retenue ? Justifier votre réponse.
6. S'agit-il d'une transmission numérique ou analogique ? Justifier votre réponse.
7. Un rapport signal sur bruit $S/B = 30 \text{ dB}$ est noté sur le support, et pour une bande passante de **50 KHz**, calculer le débit sur ce lien.
8. Comparer ce débit obtenu à celui d'un accès primaire RNIS.
9. Quel serait le rapport signal sur bruit S/B si la capacité est de **2 Mbit/s** et **BP = 50 KHz**.
10. Combien de temps prendra la transmission d'un fichier de taille **450 Mo** avec **2 Mbit/s** ?

QUESTIONS & REPONSES